

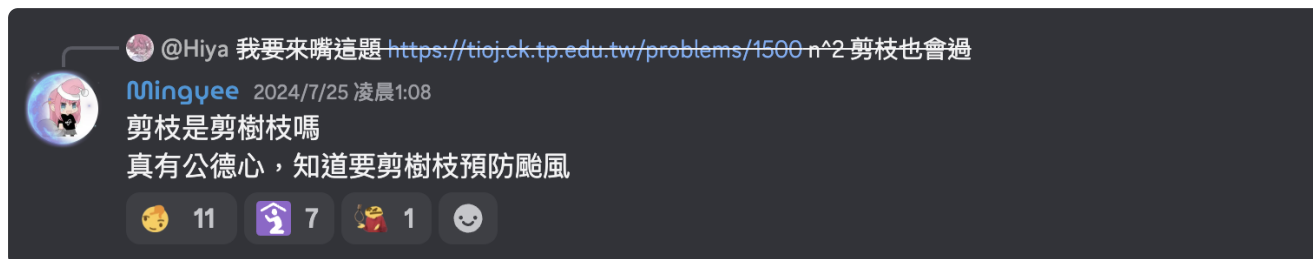
C. 剪樹枝 *Tree Pruning*

time limit 3s

memory limit 256MB

Statement

剪枝 (Pruning) 是一種用在深度優先搜尋 (DFS)、回溯法 (Backtracking) 乃至 Alpha-Beta 剪枝等搜尋演算法中的經典優化技巧。當演算法在龐大的狀態樹中展開搜尋時，若能透過前瞻性的條件評估，提前發現某個分支不可能包含目標解、或是該分支所能產生的最佳結果無論如何都無法超越目前已知的最優解，演算法就會毫不猶豫地「剪掉」該分支，立即停止深入該路徑並進行回溯。這樣的機制能大幅剔除不必要的計算步驟，將原本指數級的時間複雜度壓制在可承受的範圍內，是演算法競賽與人工智慧搜尋中極為關鍵的靈魂技巧。



不過顯然聰明過人的 **Mingyee** 並不這麼認為，他覺得將這種優雅的技巧侷限於虛擬的狀態樹實在是太過小家子氣了！正好最近強烈颱風即將登陸，非常有公德心的 **Mingyee** 決定將實體剪枝運用於現實生活，帮助大家做好防颱準備。已知彰中資訊館前有 N 棵連續的樹排成直線，從左邊數來第 i 棵樹的高度為 h_i 。雖然計畫十分完美，但聰明絕頂的 **Mingyee** 覺得親自揮斧鋸樹實在太過麻煩且缺乏效率，於是呼叫了自行開發的 MelonGPT 來執行這項艱巨的修剪任務。這項防颱工程共有 Q 個指令，包含以下兩種不同的指令：

- **ask L R** : **Mingyee** 想知道第 L 到第 R 棵樹的高度總和是多少，以便評估剪樹枝的效果
- **cut L R** : MelonGPT 會對第 L 到 R 棵樹進行剪枝，使區間內每棵樹的高度 h_i 都變為 $\lfloor \sqrt{h_i} \rfloor$

$\lfloor x \rfloor$ 指的是**下高斯符號** (Floor Function)，亦即不大於實數 x 的最大整數。在數學與電腦科學中，這個符號常用來代表向下取整的操作，也就是直接捨去 x 的小數部分，保留其左側最接近的整數。舉例來說：當 $x = 3.9$ 時，不大於 3.9 的最大整數就是 $\lfloor 3.9 \rfloor = 3$ ；當 $x = 4.1$ 時，則有 $\lfloor 4.1 \rfloor = 4$ ；若將其套用在開根號運算上，例如計算 $\sqrt{15} \approx 3.87298$ ，經由下高斯符號轉換後，便會得到精準的整數結果 $\lfloor \sqrt{15} \rfloor = \lfloor 3.87298... \rfloor = 3$ 。

Input

N Q
 $h_1 h_2 \cdots h_n$
 $t_1 L_1 R_1$
 $t_2 L_2 R_2$
 $\vdots$
 $t_Q L_Q R_Q$

Output

對於每個 ask 指令，輸出高度的總和。

Sample Input

```
5 3
16 9 1 5 3
ask 1 5
cut 1 5
ask 1 5
```

Sample Output

```
34
11
```

- 第一個指令為詢問 $[1, 5]$ 的高度總和，為 $16 + 9 + 1 + 5 + 3 = 34$
- 第二個指令為將 $[1, 5]$ 的高度都變為原本的平方根，高度變為 $[4, 3, 1, 2, 1]$
- 第三個指令為詢問 $[1, 5]$ 的高度總和，為 $4 + 3 + 1 + 2 + 1 = 11$

Note

- $1 \leq N, Q \leq 3 \times 10^5$
- $1 \leq h_i \leq 10^{12}$
- $1 \leq L \leq R \leq N$
- 保證 t_i 是個長度為三的字串，並且不會出現 ask 和 cut 以外的字串

Subtask

- **subtask1:** 3% $N, Q \leq 1000$
- **subtask2:** 10% $t_i = \text{ask}$ ，也就是所有的指令都是詢問高度總和
- **subtask3:** 68% 所有 cut 指令皆滿足 $L = R$
- **subtask4:** 11% 每個指令都滿足 $R - L \leq 2$ ，也就是區間長度至多為 3
- **subtask5:** 8% **As statement**